Klassiker 21: Normalisierung der Chaos-Tabelle

Zum Foliensatz 21 — Relationale Datenbanken · SoSe 2026

Dorian Zwanzig

Die Aufgabe

Der Veggie-Soles-Shop speichert alle Bestellungen in **einer** Tabelle — und darin lauern vier Anomalien: Redundanz, Update-, Insert- und Delete-Anomalie. Jetzt wird operiert: **Zerlege** die Tabelle in **drei** Tabellen `kunden`, `produkte` und `bestellungen`. Bestimme für jede Tabelle den **Primärschlüssel (PK)**; `bestellungen` bekommt zusätzlich zwei **Fremdschlüssel (FK)**. Zum Schluss die **Gegenprobe**: Gehe alle vier Anomalien durch — keine darf mehr funktionieren. Papier und Stift genügen, kein Code nötig.

Die Ausgangstabelle

BestellNr	Kunde	E-Mail	Produkt	Preis	Menge
1	Anna Müller	anna@example.de	Eco-Sneaker	89.95	1
2	Anna Müller	anna@example.de	Hemp-High	109.00	1
3	Max Schmidt	max@example.de	Hemp-High	109.00	1
4	Anna Müller	anna@example.de	Bambus-Boot	135.50	2
5	Max Schmidt	max@example.de	Eco-Sneaker	89.95	1
6	Anna Müller	anna@example.de	Eco-Sneaker	89.95	1

Erlaubte Bausteine

Alles aus den Foliensätzen 20 und 21: Tabelle / Zeile / Spalte · Primärschlüssel · Fremdschlüssel · Beziehungstypen (1:n, n:m) · die vier Anomalien für die Gegenprobe.

Gestufte Hinweise

Erst selbst probieren — dann Hinweis für Hinweis aufdecken.

Hinweis 1 (Ansatz): Was wiederholt sich? Markiere alle Fakten, die mehrfach in der Tabelle stehen — sie gehören nicht zur einzelnen Bestellung, sondern zu etwas anderem.

Hinweis 2 (Struktur): Eine Tabelle pro „Ding”:

```
Kunde     -> kunden(...)        jede Kundin genau einmal
Produkt   -> produkte(...)      jedes Produkt genau einmal
Ereignis  -> bestellungen(...)  eine Zeile pro Bestellung
jede Tabelle: kuenstliche ID als PK (1, 2, 3, ...)
```

Hinweis 3 (der Kniff): Die Bestellung ist das *Verbindungsstück*: Statt Name, E-Mail, Produkt und Preis zu kopieren, bekommt sie zwei FK-Spalten — eine zeigt auf den PK von `kunden`, eine auf den PK von `produkte`.

Bonus

Was passiert **jetzt** beim Löschen der letzten Bestellung eines Kunden — und was wäre in der alten Riesentabelle passiert? (Stichwort: Delete-Anomalie.)

Musterlösung nach der Vorlesung: `Praesentationen_src/21_Relationale_Datenbanken/90_klassiker_loesung.md` · Vertiefung: Notebook 21, Übung 2.1 und Abschlussaufgabe 2.